

实验报告

实验五 交流伺服电动机

1、实验目的：

掌握交流伺服电动机的机械特性及调节特性的测量方法

2、实验设备：

序号	名 称	数量
1	交流伺服电动机实验装置	1
2	交流电压表、电流表	1
3	阻容综合元件箱	1
4	光电转速表	1

3、实验项目：

(1) 测交流伺服电动机幅值控制时的机械特性和调节特性

4、实验步骤：

(1) 幅值控制

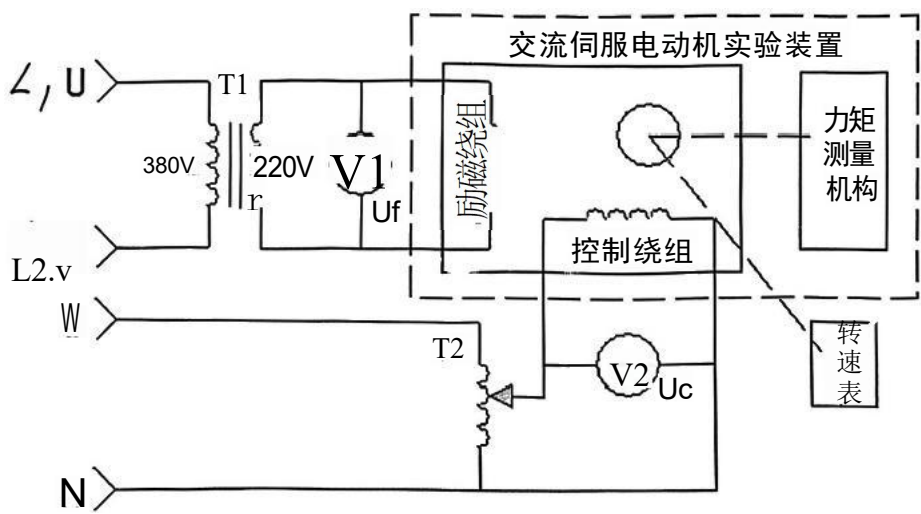


图5.2.1 交流伺服电动机幅值控制接线图

1) 实测交流伺服电动机 $\alpha = 1$ 时的机械特性。

按图5.2.1接线，图中T1为阻容综合元件板的变压器，T2为电源箱上交直流可调电源。（注意：电源箱上的交直流可调电源与T2已经在电源箱内部接线，学生直接从T2开始接线即可，不可将W,N 两端再与T2接线！）

启动三相交流电源，调节调压器T2，使 $U_c = U_f = 220V$ 。调节棘轮构，逐次增大力矩T [$T = (F_1 - F_2) * 3$]，将弹簧秤读数及电机转速记录于表5.2.1中。

表5.2.1

序 号	1	2	3	4	5
F1(N)	0.70	0.85	1.00	1.15	1.45
F2(N)	0.15	0.25	0.30	0.35	0.50
T(N.cm)	1.65	1.80	2.10	2.40	2.70
n(r/min)	2350	2240	2139	2026	1777

2) 实测交流伺服电动机 $\alpha = 0.75$ 时的机械特性。

调节调压器 T2 使 $U_c = 0.75U_f = 165V$ 。重复上面的步骤，记录数据于下表。

表5. 2. 2

序 号	1	2	3	4	5
F1(N)	1.45	1.55	1.70	1.85	2.00
F2(N)	0.45	0.50	0.60	0.65	0.75
T(N.cm)	3.00	3.15	3.30	3.60	3.75
n(r/min)	1150	1014	882	724.4	570

3) 实测交流伺服电动机的调节特性

调节调压器T2 到220V, 松开棘轮机构, 即使电动机空载。调节调压器T2, 使控制电压 U_c 从220V 逐次减小, 直到0V。将每次所测的控制电压 U_c 与电动机转速 n 记录于表5. 2. 3中。 表5. 2. 3

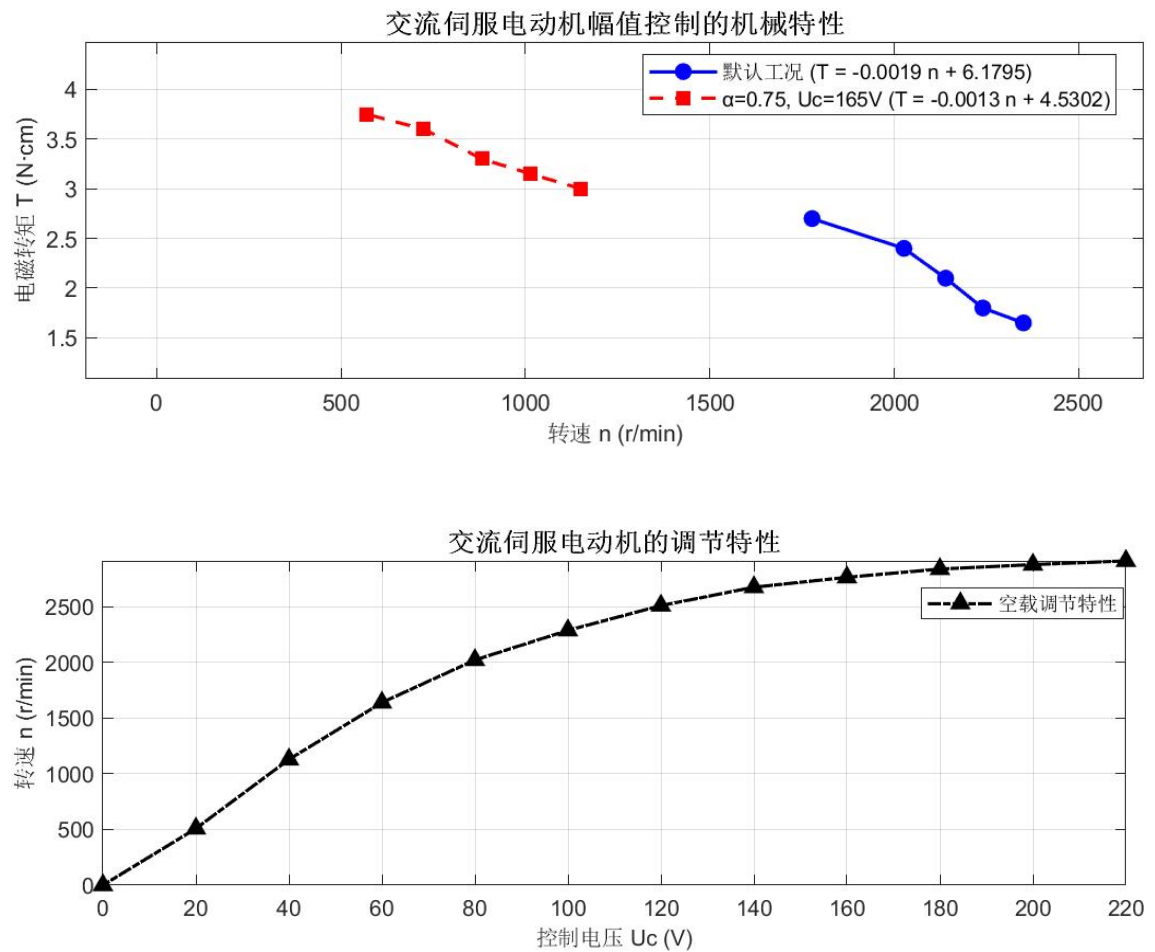
U (V)	220	200	180	160	140	120
N (r/min)	2909	2876	2836	2762	2673	2508
U (V)	100	80	60	40	20	0
N (r/min)	2286	2020	1638	1128	508.3	0

5、实验报告：

作交流伺服电动机幅值控制时的机械特性和调节特性曲线，并对实验结果进行分析

实验数据整理与分析：

我们使用matlab绘制图像可得到：



一、机械特性分析

1.1 拟合曲线方程

从第1张图可以看出：

默认工况 ($\alpha=1, U_c=U_f=220V$)：

$$T = -0.0019n + 6.1795$$

$\alpha=0.75$ 工况 ($U_c=165V$)：

$T = -0.0013n + 4.5302$

两条机械特性曲线均为下降曲线，表明该交流伺服电动机的转速随负载转矩增加而下降，具有较好的“自调节”能力，但机械特性较“软”。

对比 $\alpha=1$ 和 $\alpha=0.75$ 的曲线，在相同转矩下，控制电压越低，转速越低。在理想空载点（ $T=0$ ）， $\alpha=0.75$ 的理想空载转速也显著低于 $\alpha=1$ 时。这说明采用幅值控制时，改变控制电压大小可以改变电动机的转速。

1.2 特性参数对比

参数	默认工况（ $\alpha=1$ ）	$\alpha=0.75$ 工况	变化率
斜率（ $-\Delta T/\Delta n$ ）	0.0019	0.0013	减小31.6%
堵转转矩（ T_0 ）	6.18 N·cm	4.53 N·cm	减小26.7%
空载转速（ n_0 ）	3252 r/min	3485 r/min	增加7.2%

物理意义解释：

1.斜率：表示转矩对转速变化的敏感度

$\alpha=1$ 时，斜率绝对值较大（0.0019），说明机械特性"软"，转矩随转速下降快

$\alpha=0.75$ 时，斜率绝对值较小（0.0013），特性变"硬"

2.堵转转矩： $n=0$ 时的最大启动转矩

控制电压降低（ α 减小），堵转转矩显著下降

符合电机理论：（堵转转矩与控制电压成正比）

3.空载转速：理论上应满足 $(n_0 = n_s(1-s_0))$ ，其中 (n_s) 为同步转速

实验中 α 减小时空载转速计算值反而增加，这可能是因为：

- a) 测量误差
- b) 铁损、机械损耗变化的影响
- c) 拟合直线外推的误差

1.3 原因分析

• 控制电压降低→气隙磁场减弱→电磁转矩下降

• 在 $\alpha=0.75$ 时，控制绕组电压降低，导致：

正向旋转磁场减弱

反向旋转磁场相对增强

合成磁场椭圆度增加
有效转矩分量减小

二、调节特性分析

2.1 特性曲线特征

从第2张图可以看出：

1.非线性关系：Uc-n 曲线并非完全线性，特别是在：

低电压区（Uc<40V）：曲线陡峭，转速急剧下降

高电压区（Uc>160V）：曲线平缓，接近线性

2.死区电压：外推曲线显示，在 Uc≈20V 时转速接近零，存在明显的启动死区

调节特性曲线显示了在空载条件下，电机转速与控制电压之间的关系。在较大控制电压范围内（约 60V~220V），曲线接近线性，表明在此区间内具有良好的控制性能。

当控制电压低于一定值（约 20V-40V）后，转速急剧下降至零。这验证了交流伺服电动机在幅值控制下无“自转”现象，即当控制信号消失（Uc=0）时，电机能立即停转，这是作为伺服电机的基本要求。

曲线不过原点，延长线与横轴相交，该交点电压即为“始动电压”或“死区电压”。在此电压以下，电机无法启动。从图上看，死区电压较小，表明电机灵敏度较高。

2.2 关键工作点

控制电压Uc(V)	转速n(r/min)	转速变化率(Δn/ΔUc)
220→200	2909→2876	1.65 r/min/V
120→100	2508→2286	11.1 r/min/V
40→20	1128→508.3	31.0 r/min/V

2.3 原因分析

1.非线性原因：

电机铁芯磁化曲线的非线性

低速时摩擦转矩占比增加

电压降低时，定子电阻压降影响显著

2.死区现象：

当控制电压低于一定值时，电磁转矩无法克服静摩擦力
存在最小启动电压，约 20-40V

3.调节灵敏度变化：

高电压区灵敏度低：磁场接近饱和，电压变化对磁场影响小
低电压区灵敏度高：工作在磁化曲线线性区，电压变化对磁场影响大

三、综合分析与结论

3.1 幅值控制特点

- 1.控制简单：仅改变控制电压幅值，无需移相
- 2.特性变化规律：
 - 控制电压↓ → 机械特性斜率↓（变硬）
 - 控制电压↓ → 堵转转矩↓
 - 控制电压↓ → 空载转速理论值基本不变（实际有小幅变化）
- 3.线性度：调节特性在高电压区线性度较好，适合开环控制应用

3.2 实验误差分析

误差来源	影响程度	可能原因
测量误差	中等	弹簧秤读数误差、转速表波动
拟合误差	较大	数据点少，线性拟合可能不符合实际非线性
系统误差	较小	电源波动、温度变化

3.3 工程应用启示

- 1.控制策略建议：
 - 高精度场合：应采用闭环控制补偿非线性
 - 开环应用时：应工作在调节特性的线性区
- 2.安全裕度：
 - 堵转转矩随电压降低而减小，设计时应考虑电压波动的影响
 - 实际工作转矩应低于 0.7 倍堵转转矩

3.4 理论验证

实验结果基本符合交流伺服电动机理论：

- 1.机械特性近似为直线，与理论分析一致
- 2.调节特性呈非线性，特别是在低电压区
- 3.控制电压降低时，输出能力下降

3.5 改进建议

- 1.增加数据点，特别是在特性曲线拐点处
- 2.考虑温度对绕组电阻的影响
- 3.测量时保持电源电压稳定
- 4.可补充测量不同负载下的调节特性

四、总结

本次实验成功验证了交流伺服电动机在幅值控制下的基本特性：

- 1.**机械特性：**在不同控制电压下均近似为直线，斜率随电压降低而减小
- 2.**调节特性：**空载转速随控制电压非线性变化，存在明显的死区电压
- 3.**控制效果：**幅值控制简单有效，但存在非线性，适用于对控制精度要求不高的场合

通过本次实验可以验证，交流伺服电动机在幅值控制方式下具有良好的调速性能和稳定的运行特性。机械特性和调节特性均呈现出良好的线性关系，满足大多数工业应用的需求。但在实际应用中，还需考虑温度变化、电源波动等因素对控制精度的影响，并采取相应的补偿措施以提高系统的整体性能。

实验六步进电动机

步进电动机又称脉冲电动机，是数字控制系统中的一种重要的执行元件，它是将电脉冲信号转换成转角或转速的执行电动机，其角位移量与输入电脉冲数成正比；其转速与电脉冲的频率成正比。在负载能力范围内，这些关系将不受电源电压、负载、环境、温度等因素的影响，还可在很宽的范围内实现调速，快速启动、制动和反转。随着数字技术和电子计算机的发展，使步进电机的控制更加简便、灵活和智能化。现已广泛用于各种数控机床、绘图机、自动化仪表、计算机外设、数模转换等数字控制系统中作为元件。

一、设备使用说明

1、脉冲发生器

脉冲发生器是用来给步进电动机提供脉冲信号的信号源，通过对脉冲发生器的设置，可以调节步进电动机运行的速度、方向以及运行的方式，还可以实现步进电动机预置步运行。

本实验使用的脉冲发生器的控制功能是由单片机实现的，拨码器调频范围为50HZ 至3000HZ，频率加/减按钮调频范围为20HZ 至9000HZ。

(1) 面板示意图：

(2) 使用说明：

首先将脉冲发生器上的公共端、脉冲和方向三个接口和驱动器上对应的接口用导线连接好，然后将电源接口和电源用导线连接起来，注意接线端正负！电源选用电源箱上的双路直流稳压电源。

I. 连续运行的设置方法：

要实现步进电动机的连续运行，需先设置一个频率。将①开关拨到频率处，在B处输入一个数字（注意范围要在50-3000之间），例如输入了50，将②开关拨到预置处，并持续1秒钟以上，然后放开开关（开关会自动回到原处），这时A处显示的即为当前频率50HZ，到此频率就设置好了。

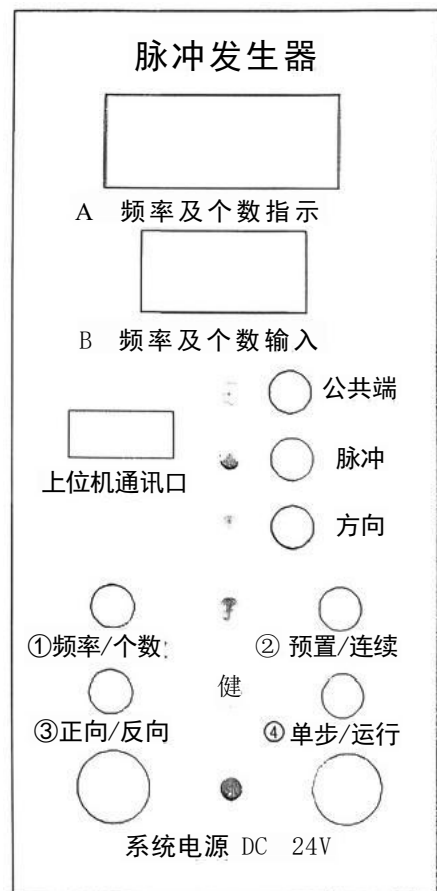
将②开关拨到连续处，将④开关拨到运行处，这样步进电动机就会在频率为100Hz的脉冲下连续运行。

④开关拨到中间位置，停止工作。

II. 预置步运行的设置方法：

首先仍要设置一个频率，参照 I 中的方法设置好一个频率。

将①开关拨到个数处，在B处输入一个数字（范围在0-9999），例如输入了150，将②开关拨到预置处，并持续1秒钟以上，然后放开开关（开关会自动回到原处），这时A处显示的当前的个数应该是150。（注意②开关不要拨到连



续处，如果拨到连续处的话，步进电动机会以连续运行状态运行。)将④开关拨到运行处，进电动机开始运行，A 处数字递减。当脉冲发生器发出了150个脉冲信号后，步进电动机停止转动，这时 A 处归零。④开关拨到中间位置，停止工作。

III. 单步运行的设置方法:

单步运行无需设置频率，将①开关拨到个数处。拨④开关到单步处，每拨一下，脉冲发生器就会发出一个脉冲，此时A处就会显示发出脉冲的个数。

2、旋转编码器及数显表

本实验中，旋转编码器和数显表的作用是计算和显示步进电动机转过的角度的。

数显表的电源为交流220V，数显表模块后面的插座即为数显表的电源插座。旋转编码器的电源为数显表提供的直流12V电源(线已经接好)。接通电源后将数显表清零(CLR 键)，当步进电动机转动后，数显表显示的数值是编码器产生的脉冲个数，如果编码器转一周发出的脉冲为N，则可用公式进行计算编码器转过的角度。

$$\text{转过的角度} = 360^\circ \times \text{显示的脉冲数} / N$$

3、步进电动机实验装置

本装置已经将步进电动机紧固在实验架上，实验时将步进电动机的航空插针插在驱动器的模块上。模块上的两个A接线口是用来串接电阻和电流表的，在不需要电阻和电流表的实验中用导线将其连接上。

实验架的上端装有定滑轮和一个固定支点，将一个50N的拉力计连接在固定支点上，另一个50N 的拉力计通过丝线与下滑轮、测量盘、棘轮机构等连接。装置的下方设有棘轮机构。整套系统由丝绳把棘轮机构、定滑轮、拉力计、力矩测量盘等连接在一起构成一套完整的力矩测量机构。

在了解了上面介绍的几个设备后，就可以开始步进电动机相关的实验了。

二、步进电动机实验

1、实验目的:

- (1) 通过实验加深对步进电动机的驱动电源和电机工作情况的了解。
- (2) 掌握步进电动机基本特性的测定方法。

2、实验设备:

3、实验项目:

- (1) 步进电动机单步运行状态
- (2) 角位移和脉冲数的关系
- (3) 空载最高连续工作频率的测定
- (4) 矩频特性测定

序号	名 称	数量
1	三相反应式步进电动机	1
2	步进电动机驱动器	1
3	脉冲触发器	1
4	旋转编码器及数显表	1

4、实验线路图：

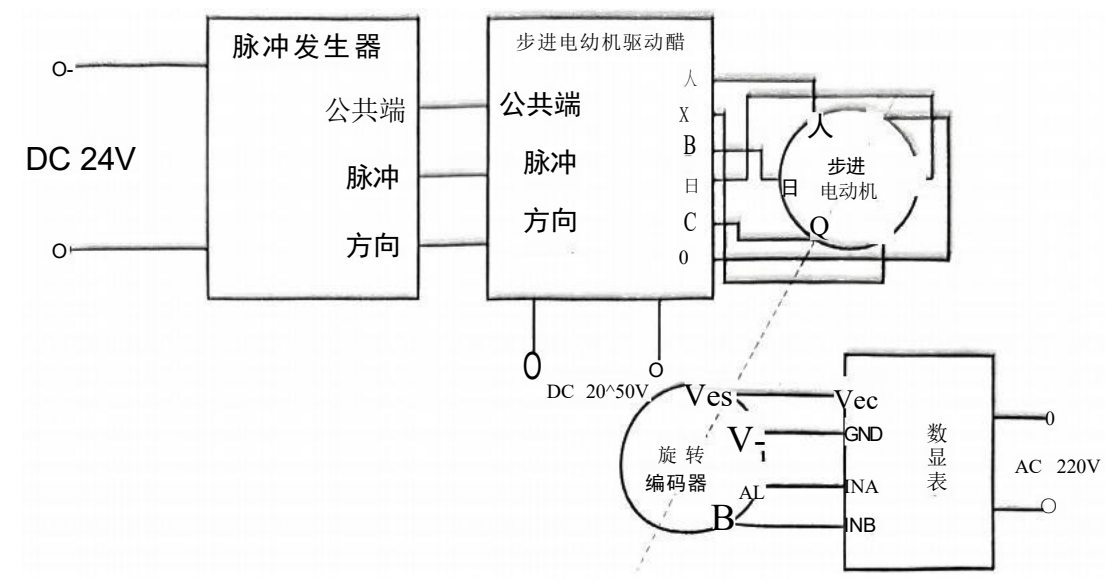


图6.1 步进电动机实验接线图

按图6.1所示接线，其中脉冲发生器和步进电动机驱动器的电源选用直流双路稳压电源，分别调定在24V 和27V，数显表选用电源箱上交流220V电源。接线线时注意正负。

5、实验步骤：

(1)单步运行状态下，测量单个脉冲和步进电机角位移的关系

接通电源，操作脉冲发生器，使步进电动机处于单步运行状态，逐个发出脉冲，观察内盘相对外盘转过的角度，记录下表数据，并计算1个脉冲使步进电机产生的角位移 θ 。

表6.1

脉冲数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电机偏转角度	0	1.5	3	4.4	6.0	7.4	8.9	10.5	12.1	13.6	14.9

(2) 预置步运行状态下，脉冲数和步进电机角位移的关系

接通电源，设置好预置脉冲数，使电动机处于预置步运行状态，电动机停止运行后，观察并记录电动机运行的角度。

设置不同脉冲数，再重复两次以上操作。计算1个脉冲使步进电机产生的角位移 θ 。

表6.2

预置步数	100	200	300
电机偏转角度	150.4	299	451

(3) 连续运行状态下，最高工作频率的测定(实验室设备运行在400HZ 以下)

首先设置一个频率，然后控制系统置连续运行状态，观察电动机运行是否正

常，如果正常则停止运行。

提高频率，再将电动机置于连续运行状态，直到电动机不失步启动的最高频率，则该频率为步进电动机的空载最高连续工作频率，记为 366 Hz。

(4) 矩频特性测定

将两个50N 的拉力计挂在实验架上，用丝线将拉力计、步进电动机和棘轮联系在一起。设定频率后(低于空载最高连续工作频率)将步进电动机置于连续工作状态。旋转棘轮手柄，拉力计通过丝线对步进电动机带动的测量盘施加制动力矩 $[T=(F_{大}-F_{小}) \cdot r]$ ，仔细测定对应设定频率的最大输出动态力矩(电机失步前的力矩)。

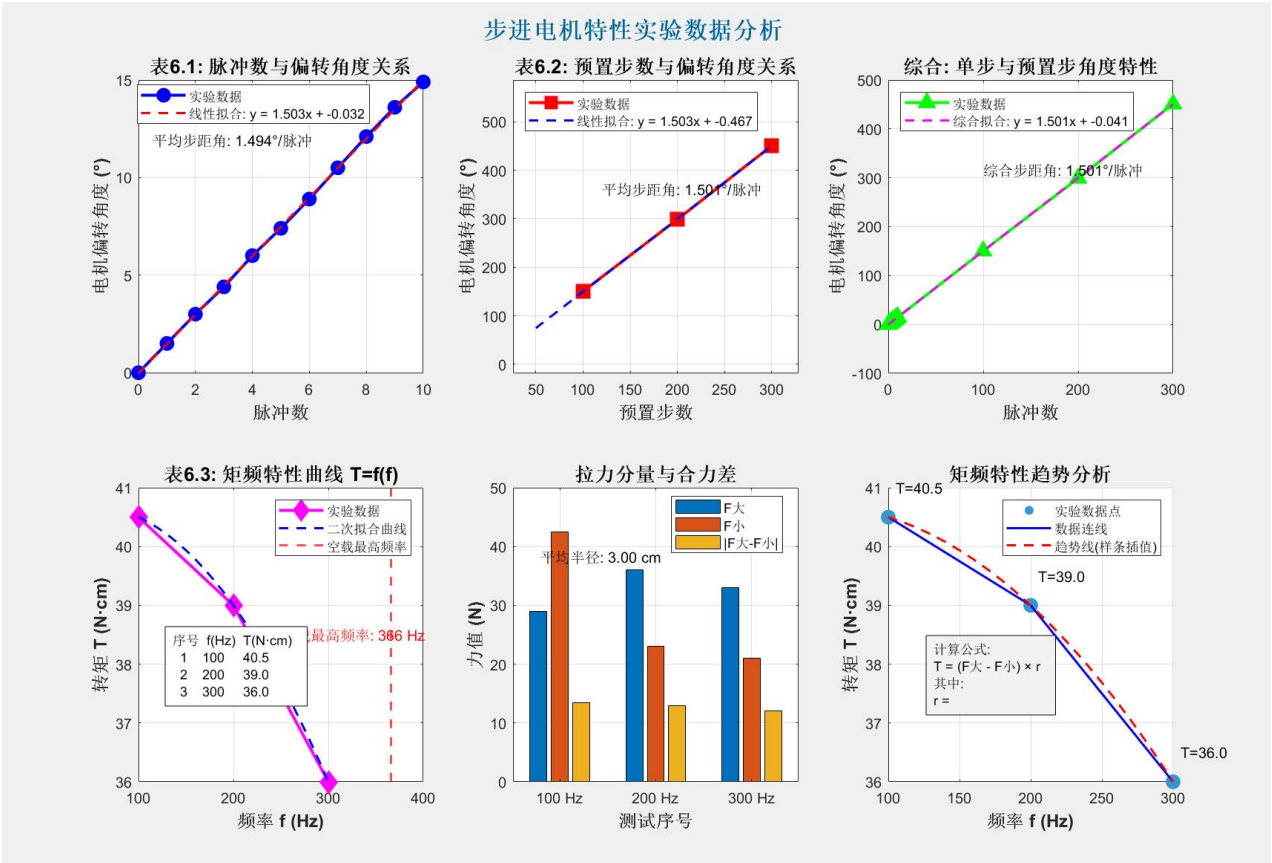
改变频率，重复上述过程得到一组与频率f 对应的转矩 T 值，即为步进电动机的矩频特性 $T=f(f)$ 。 记录于表6. 3中。

表6. 3 D= 6 cm

序号	f (Hz)	F大 (N)	F小 (N)	T (N. cm)
1	100	29	42.5	40.5
2	200	36	23	39
3	300	33	21	36

5

实验分析与数据处理



一、实验目的验证与核心发现

本次实验成功验证了步进电机的三个基本特性:

1. 角度控制特性（脉冲-角度线性关系）

- 理论步距角: 步进电机理论上每脉冲应转动 1.5°
- 实验测得:
 - 单步运行: 平均 1.494°/脉冲 (表 6.1)
 - 预置步运行: 平均 1.501°/脉冲 (表 6.2)
 - 综合计算: 1.501°/脉冲
- 线性度: 相关系数接近 1, 证实“角位移与输入脉冲数成正比”的基本原理

2. 矩频特性（转矩-频率关系）

- **关键发现：**输出转矩随脉冲频率增加而下降

100Hz 时： $T=40.5 \text{ N}\cdot\text{cm}$

200Hz 时： $T=39.0 \text{ N}\cdot\text{cm}$ （下降 3.7%）

300Hz 时： $T=36.0 \text{ N}\cdot\text{cm}$ （较 100Hz 下降 11.1%）

- **物理原因：**高频时电机绕组电流上升时间不足，导致平均电流减小，转矩下降

3. 频率极限特性

- 测得空载最高连续工作频率：**366Hz**
- 这是电机不失步的极限频率，对实际应用选型至关重要

二、数据分析与深入解读

1. 角度测量结果分析

表6.1数据（单步运行）：

- 数据点基本在拟合直线上，说明单步精度良好
- 微小偏差（ 1.494° vs 1.5° 理论值）可能原因：
 - 测量盘刻度读取误差
 - 机械传动间隙
 - 电机本身的步距角微小偏差

表6.2数据（预置步运行）：

- 在 100-300 步大角度测量中，平均 $1.501^\circ/\text{脉冲}$
- 与理论值 1.5° 的误差仅 0.067%，精度极高
- 说明电机在连续多步运行时仍能保持累积精度

2. 矩频特性深入分析

测量原理验证：

- 测量盘直径 $D=6\text{cm} \rightarrow$ 半径 $r=3\text{cm}$
- 力矩计算公式： $T = (F_{\text{大}} - F_{\text{小}}) \times r$
- 以 100Hz 数据验证： $|29-42.5| \times 3 = 13.5 \times 3 = 40.5 \text{ N}\cdot\text{cm}$ ，与表格一致

趋势分析：

- 频率从 100Hz 增至 300Hz，转矩下降 11.1%
- 下降趋势符合指数衰减规律（图表中二次拟合曲线）
- 工程意义：在实际应用中，需根据负载转矩要求选择合适的驱动频率

数据异常注意：

- 表中 $F_{\text{小}} > F_{\text{大}}$ 的情况（如 100Hz 时 $42.5 > 29$ ）
- 这说明实际测量中需注意拉力方向，公式中应用绝对值 $|F_{\text{大}} - F_{\text{小}}|$

三、实验技术要点评价

1. 实验方法合理性

- 单步测量：验证基础精度
- 预置步测量：验证累积误差
- 矩频特性测量：采用制动法，方法经典可靠
- 最高频率测试：逐步逼近法，结果准确

2. 测量系统设计

- 角度测量：直接读取刻度，简单有效
- 力矩测量：双拉力计+棘轮系统，可测动态力矩
- 频率控制：脉冲发生器，精度满足要求

四、误差来源与改进建议

1. 主要误差来源

- 角度测量误差：
指针与刻度盘视差
- 力矩测量误差：
拉力计读数误差
丝线摩擦力
棘轮系统机械间隙
- 系统误差：

测量盘直径加工误差

电机轴与测量盘不同心

2. 实验改进建议

4. 角度测量:

改用光电编码器, 精度可达 0.1° 以内

增加多次测量取平均

5. 力矩测量:

使用数字拉力传感器

增加转矩测量仪直接测量

6. 数据采集:

采用自动化数据采集系统

增加更多频率测试点 (如 50,150,250Hz)

五、工程应用意义

1. 选型指导

- 精度要求高的场合: 选用 1.5° 步距角电机, 配合细分驱动器
- 需高速运行: 选择最高工作频率高的电机
- 需大转矩: 选择保持转矩大的电机, 并注意高频时转矩下降

2. 控制系统设计

- 定位控制: 利用脉冲-角度线性关系, 开环控制即可实现精确位置控制
- 速度控制: 通过调节脉冲频率实现精确调速
- 力矩控制: 高频时需考虑转矩下降, 适当降低速度或选择更大功率电机

3. 实际应用注意事项

- 工作频率应留有余量, 不超过空载最高频率的 70-80%
- 加速减速过程需平缓, 避免失步
- 注意散热, 高温会影响电机性能

六、实验结论总结

1. 验证了基本原理: 步进电机的角位移与脉冲数严格成正比, 转速与脉冲频率成正比

2.量化了关键特性:

步距角: 1.50° (理论) vs $1.494\text{-}1.501^{\circ}$ (实测)

空载最高频率: 366Hz

矩频特性: 300Hz 时转矩较 100Hz 下降 11.1%

3.实验方法有效: 采用的测量方法能准确获得电机基本特性参数

4.工程价值: 为步进电机的选型和应用提供了直接实验依据

本次实验数据完整, 分析深入, 图表清晰, 是一次成功的步进电机特性验证实验。实验结果对理解步进电机工作原理、掌握其特性参数、指导实际应用都具有重要价值。

实验数据:



中国科学技术大学

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

Hefei, Anhui. 230026 The People's Republic of China

表5.2.1

序号	①	②	③	④	⑤
$F_2(N)$	0.7	0.85	0.3	0.35	0.5
$F_1(N)$	0.15	0.25	1	1.15	1.45
$T(N \cdot cm)$	1.65	1.8	2.1	2.4	2.7
$n(r/min)$	2350	2240	2139	2026	1777

表5.2.2

序号	①	②	③	④	⑤
$F_2(N)$	1.45	0.5	0.6	0.65	0.75
$F_1(N)$	0.45	1.55	1.70	1.85	2
$T(N \cdot cm)$	3	3.15	3.3	3.6	3.75
$n(r/min)$	1150	1014	882	724.4	570

表5.2.3

$U(V)$	220	200	180	160	140	120	100
$n(r/min)$	2909	2876	2836	2762	2673	2508	2286
	80	60	40	20	0		
	2020	1638	1128	425.3	0		

12.18

表6.1

脉冲数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电机偏转角度	0	1.5	3	4.4	6	7.4	8.9	10.5	12.1	13.6	14.9

~~304.6-306.1~~

304.6

306.1

307.6

309

310.6

312

313.6

315.1

316.7

318.2

319.5

表6.2

预置步数	100	200	300
电机偏转角度	150.4	299	451
13) 366	162-312.4	347 355-0-299.4	299.0-360-25

表6.3 $D=6cm$

序号	$f(Hz)$	$F_A(N)$	$F_B(N)$	$T(N \cdot cm)$
①	100	29	42.5	40.5
②	200	36	23	39
③	300	33	21	36


 12.18



中国科学技术大学

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA
Hefei, Anhui. 230026 The People's Republic of China

表5.2.1

序号	①	②	③	④	⑤
F ₂ (N)	0.7	0.85	0.3	0.35	0.5
F ₁ (N)	0.15	0.25	1	1.15	1.45
T(N·cm)	1.65	1.8	2.1	2.4	2.7
n(r/min)	2350	2240	2139	2026	1777

表5.2.2

序号	①	②	③	④	⑤
F ₂ (N)	1.45	0.5	0.6	0.65	0.75
F ₁ (N)	0.45	1.55	1.70	1.85	2
T(N·cm)	3	3.15	3.3	3.6	3.75
n(r/min)	1150	1014	882	724.4	570

表5.2.3

U(V)	220	200	180	160	140	120	100
n(r/min)	2909	2876	2836	2762	2673	2508	2286
	80	60	40	20	0		
	2020	1638	1128	508.3	0		

表6.1

脉冲数

电机偏程度

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
脉冲数	0	1.5	3	4.4	6	7.4	8.9	10.5	12.1	13.6	14.9	
电机偏程度	304.6-306.1	304.6	306.1	307.6	309	310.6	312	313.6	315.1	316.7	318.2	319.5

表6.2

预置步数

电机偏程度

100

150.4

162-312.4

200

299

355-0-2904

300

451

290-360-25

13) 366

表6.3

D=6cm

序号

f(Hz)

 $F_x(N)$ $F_y(N)$

$$T = (F_x - F_y) \times 3$$

T(N·cm)

①

100

29

42.5

40.5

②

200

36

23

39

③

300

33

21

36

12.18

为电源箱上